

NSIGHT 통합 운영 매뉴얼

Apache + Tomcat + Spring Boot + Spring Session JDBC + RDW/ADW
+ GitLab CI/CD

문서 정보

항목	내용
시스템	NSIGHT 마케팅 플랫폼
버전	V1.0
운영범위	인프라 ~ 애플리케이션 ~ 데이터
사용자 수	36,000
목표 TPS	720 TPS
세션	43,200
배포방식	17 WAR
운영목표	99.99% Availability

제1장 NSIGHT 운영 철학

운영의 목표

운영의 목적은 서버를 살리는 것이 아니다.

서비스를 지속 가능하게 유지하는 것이다.

NSIGHT는 다음 원칙을 따른다.

원칙 1

서비스는 중단되지 않아야 한다.

원칙 2

장애는 발생할 수 있다.

그러나 확산되면 안 된다.

원칙 3

운영 가능성이 설계보다 중요하다.

원칙 4

데이터는 보호되어야 한다.

원칙 5

모든 시스템은 측정 가능해야 한다.

제2장 전체 아키텍처

논리 구조

사용자

↓

GSLB

↓

L4

↓

Apache

↓

Tomcat Cluster

↓

Spring Boot

↓

Spring Session JDBC

↓

RDW / ADW

↓

Oracle

물리 구조

센터A

Apache-01

Apache-02

Tomcat-01

Tomcat-02

RDW

ADW

SESSIONDB

센터B

Apache-01

Apache-02

Tomcat-01

Tomcat-02

RDW

ADW

SESSIONDB

제3장 업무 구성

서비스 수

17 WAR

고객

CC IC PC BC

마케팅

CM MG

Single View

MS SV

데이터

PD EB EP BP BD

지원

SS CS CT

제4장 운영 대상

WEB

Apache

WAS

Tomcat

Framework

Spring Boot

Session

Spring Session JDBC

Database

RDW

ADW

SESSIONDB

CI/CD

GitLab

GitLab Runner

Gradle

제5장 Apache 운영 기준

역할

- SSL 종료
 - Reverse Proxy
 - URL Routing
 - Load Balancing
-

목표

항목	기준
CPU	70% 이하
Memory	70% 이하
Busy Worker	70% 이하

주요 설정

KeepAlive [On](#)
KeepAliveTimeout 5
ProxyTimeout 10

제6장 Tomcat 운영 기준

역할

- WAR 실행
 - Spring Boot Runtime
 - Connector 관리
-

주요 설정

maxThreads=500

acceptCount=500

maxConnections=10000

목표

Busy Thread

70%

이하

제7장 Spring Boot 운영 기준

역할

- Controller
- Service
- DAO
- Transaction

목표

응답시간

1초 이하

P95

3초 이하

Transaction

timeout: 5

제8장 Session 운영 기준

구조

JSESSIONID

↓

Spring Session JDBC

↓

SESSION DB

정책

Idle Timeout

60분

Absolute Timeout

8시간

금지

- 고객목록
- 대량조회결과
- 파일

목표

Session Size

10KB 이하

제9장 RDW 운영 기준

역할

실시간 조회

응답시간

300ms 이하

Query Timeout

3초

금지

- Full Scan
 - 대량 집계
-

제10장 ADW 운영 기준

역할

분석

집계

모델링

Query Timeout

5초

응답시간

3초 이하

제11장 HikariCP 운영 기준

RDW

50

ADW

30

SESSION DB

80

목표

Pool Usage

70%

이하

제12장 MyBatis 운영 기준

설정

`default-statement-timeout: 3`

금지

SELECT *

Full Scan

Cartesian Join

제13장 Logging 운영 기준

로그 종류

Application

Transaction

Audit

MDC

GUID

TraceId

UserId

BranchId

보관

종류	기간
App	30일
Transaction	90일
Audit	180일

제14장 CI/CD 운영 기준

구조

GitLab

↓

GitLab Runner

↓

Gradle

↓

SonarQube

↓

Nexus

↓

Tomcat

배포 단위

WAR

금지

Class 단위 배포

운영 직접 수정

제15장 모니터링 기준

Apache

- Busy Worker
 - Error Rate
-

Tomcat

- Busy Thread
 - Heap
-

Spring

- TPS
 - Response Time
-

Database

- SQL Time
 - Pool Usage
-

제16장 성능 기준

사용자

36,000

세션

43,200

목표 TPS

720 TPS

응답시간

평균

1초 이하

P95

3초 이하

제17장 장애 대응 체계

1단계

감지

2단계

격리

3단계

복구

4단계

원인 분석

5단계

재발 방지

제18장 장애 시나리오

Apache 장애

Apache 재기동

↓

Tomcat 확인

Tomcat 장애

WAS Failover

↓

서비스 유지

Session 장애

SESSION DB 확인

↓

로그인 확인

RDW 장애

실시간 서비스 점검

ADW 장애

분석 서비스 격리

제19장 DR 운영

목표

RTO

30분

RPO

5분

절차

GSLB 전환

↓

Apache 확인

↓

Tomcat 확인

↓

Session 확인

↓

업무 검증

제20장 운영 KPI

항목	목표
Availability	99.99%
평균 응답시간	1초 이하
P95	3초 이하
Error Rate	1% 이하
Heap	70% 이하
Busy Thread	70% 이하
Hikari Pool	70% 이하
Session Pool	70% 이하
CDC Delay	1분 이하

부록 A 일일 점검 체크리스트

- ☐ Apache 상태
 - ☐ Tomcat 상태
 - ☐ Heap 상태
 - ☐ Session 상태
 - ☐ RDW 상태
 - ☐ ADW 상태
 - ☐ Pool 상태
 - ☐ CDC 상태
 - ☐ GitLab 상태
 - ☐ Runner 상태
 - ☐ Health Check
-

부록 B 운영 원칙

서비스는 살아 있어야 한다.

데이터는 보호되어야 한다.

장애는 격리되어야 한다.

운영은 단순해야 한다.

모든 것은 측정 가능해야 한다.

이 다섯 가지가 NSIGHT 운영의 핵심 원칙이다.